INTRODUCCIÓ AL BASH SCRIPTING. JOAN MASDEMONT FONTÀS.

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ

2. QUAN S'HA D'EXECUTAR L'SCRIPT?

3. ELS RUNLEVEL DE DEBIAN

4. ACTUALITZAR LA LLISTA DE PAQUETS INSTAL·LABLES A DEBIAN. EDITANT EL SOURCES LIST.

5. CHKCONFIG

6. SCRIPTS D'ARRENCADA. ETIQUETES LSB. (LSB TAGS).

7. MÈTODES START I STOP ALS SCRIPTS

8. MÈTODES START I STOP APLICATS ALS SCRIPTS D'ARRENCADA

1. INTRODUCCIÓ

Un dels aspectes més desconeguts és la programació d'scripts a la shell de Linux. La idea és automatitzar tasques i fer petits programes. La veritat és que l'entorn de programació de shell és molt utilitzat a les empreses grans. Normalment, deixen aquesta programació a Universitaris de carrera que coneixen programació en Java, html, etcètera. Però la programació de la shell no s'explica enlloc. He fet molts cursos de Linux i mai hem arribat a aquest punt. És per això, que us faig un petit manual de programació de bash esperant que sigui una font d'inspiració. Aquest "pdf" està dedicat als meus alumnes de l'últim curs de Administració de Maquinari d'un sistema microinformàtic. Gairebé no comencem el curs així que us estic agraït per contribuir en el pa de la meva família. Per ordre de filera, gràcies Joan Jesús, Ragner, Maximiliano, Levan, Miquel, Xavier, José Luis, Alex, Marcelo, Ruslan, Alexei, Roger, Jaume i Carlos. Una abraçada a tots.

2. QUAN S'HA D'EXECUTAR L'SCRIPT?

Un dels primers aspectes que cal tenir en compte és quan es vol executar l'script. Hi ha vàries opcions:

a) Al engegar, apagar o reiniciar el sistema.

b) A certa hora, dia o més.

c) Manualment.

d) Després del login d'usuari

e) Una vegada la configuració de xarxa està activa i operativa.

En funció de l'opció desitjada s'utilitzarà un mètode o un altre.

3. ELS RUNLEVELS DE DEBIAN

Abans de continuar amb el mètode de programació de tasques en els moments d'engegar, reiniciar o apagar l'equip cal explicar què són els runlevel de Linux. Runlevel significa nivell d'execució i informa de l'estat de l'ordinador i del sistema operatiu.

Si ens trobem en una sessió d'usuari i volem apagar l'equip s'ha d'executar **init 0** a la terminal (gnome-terminal). Si el que es vol és reiniciar l'equip cal escriure **init 6** a la terminal. Si es vol anar a un entorn mínim d'execució del sistema debian, que és un nivell monousuari, cal executar **init 1.** Si en comptes d'això, es vol gaudir d'un entorn multiusuari gràfic, cal fer **init 2.**

El resum dels runlevels és el següent.

0, halt

1 (single user/minimal mode)

2 → 5 (multiusermode) Són els runlevel entre 2 i 5 (2,3,4 i 5)

6 → reboot

Per comprovar en quin runlevel es troba el sistema operatiu cal executar el comandament **runlevel** com a usuari root.

4. ACTUALITZAR LA LLISTA DE PAQUETS INSTAL·LABLES A DEBIAN. EDITANT EL SOURCES LIST.

Quan s'instal·la un debian o una màquina virtual pot passar que no trobi els paquets que es vol instal·lar. Em refereixo a que fas un apt-get install i et diu que no troba els paquets. És per això que cal veure el contingut de l'arxiu /etc/apt/sources.list. Segons la pàgina **wiki.debian.org/sources.list,** el contingut de l'arxiu /**etc/apt/sources.list** ha de ser:

deb http://http.debian.net/debian wheezy main
deb-src http://http.debian.net/debian wheezy main



deb http://http.debian.net/debian wheezy-updates main
deb-src http://http.debian.net/debian wheezy-updates main

deb http://security.debian.org/ wheezy/updates main
deb-src http://security.debian.org/ wheezy/updates main

després de comprovar el contingut del sources.list cal fer el comandament

apt-get update

5. CHKCONFIG

Utilitat que ens permet especificar en quin runlevel iniciarem un servei seleccionat, a més a més d'especificar els paràmetres actuals. Necessitarem privilegis de root per utilitzar aquest comandament.

Per defecte, no es troba instal·lat. Una vegada instal·lat amb el comandament **apt-get install chkconfig** ja podem treballar amb ell.

Per veure una llista dels serveis de sistema que a Debian es troben a **/etc/init.d** a més dels serveis control·lats per xinetd cal fer el comandament:

chkconfig - -list

La sortida del comandament és la que es mostra a la **Figura 1.**

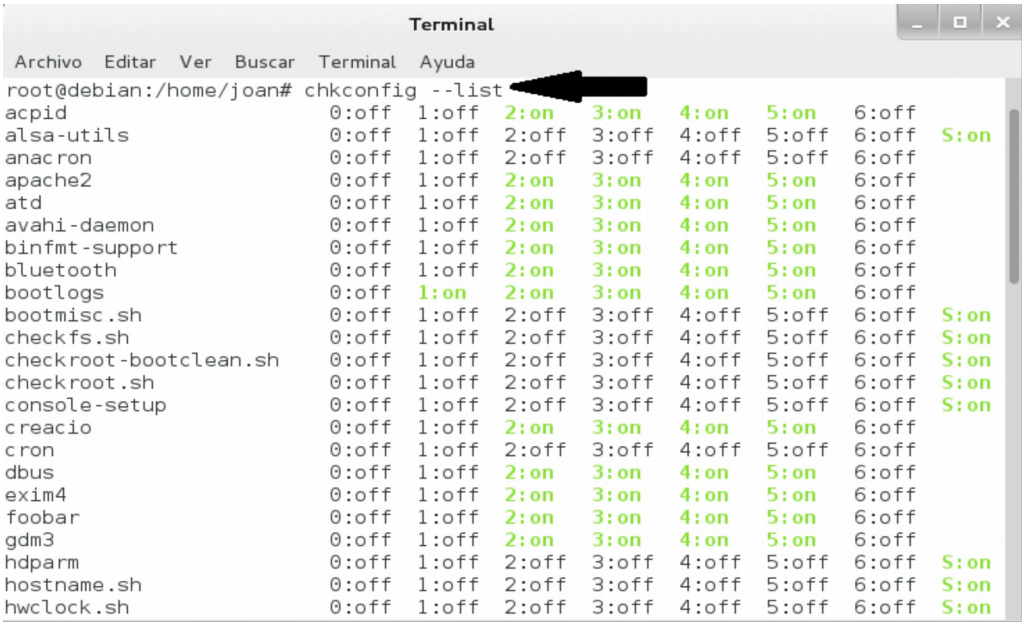


Figura 1. Resultat del comandament chkconfig on es mostren els serveis de /etc/init.d

És important entendre el resultat d'aquest comandament. Si ens fixem en la **Figura 1** i en l'estat del servei Apache2 es pot veure que el servei arrenca automàticament **(on)** ens els runlevel 2, 3,4, 5. Quan l'ordinador es reinicia, s'apaga o entra en el **runlevel 1** els servei s'atura **(off).**
Tornant a la **Figura 1** es pot observar que el servei cron es troba aturat en tots els runlevels. Efectivament la línia del servei cron és la següent:

cron 0:off 1:off 2:off 3:off 4:off 5:off 6:off

Si es vol veure l'estat del servei gdm3 es farà el comandament:

chkconfig - -list gdm3

I el comandament ens dóna una sortida com aquesta:

gdm3 0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off

Això vol dir que el servei gdm3 arrenca automàticament al iniciar l'entorn gràfic de Debian que correspon als runlevels 2,3,4 i 5.

Per defecte, Debian arrenca els serveis en els runlevel a partir del número 2. Això vol dir que el comandament,

chkconfig cron on

Provoca la següent sortida al servei **cron:**

cron 0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off

El comandament:

~~**chkconfig cron off**~~

Provoca la següent sortida al servei **cron:**

cron 0:off 1:off 2:off 3:off 4:off 5:off 6:off

chkconfig serà molt important per controlar fàcilment si volem que els scripts creats per nosaltres volem que s'executin

o no. Però això serà d'aquí a una estona.

NOTA EXPLICATIVA. QUÈ ÉS XINETD?

Dimoni extès d'internet, és un servei o un dimoni que s'utilitza en molts sistemes Unix, dedicat a gestionar la connectivitat basada en Internet. Xinetd és una extensió més segura del servei d'internet inetd.

Xinetd conté mecanismes de control d'accés com Wrappers TCP, llistes de control d'accés i la capacitat de permetre serveis de xarxa basats en el temps.

Es pot limitar el nombre de serveis executats i conté un sistema de protecció contra l'escaneig de ports.
Exemple. El Seguiment Nagios està integrada dins de Xinetd.

6. SCRIPTS D'ARRENCADA. ETIQUETES LSB. (LSB TAGS).

- Qualsevol script hauria de començar amb aquestes etiquetes. El següent script crea un arxiu en el moment d'arrencada de l'ordinador. L'script es diu creacio.

```
#!/bin/bash
### BEGIN INIT INFO
# Provides: nom de l'script
# Required-Start: $syslog
# Required-Stop: $syslog
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: daemon d'inici
# Description: funcio de script
### END INIT INFO

touch /root/escriptqueva
```

- L'script l'hem guardat a **/etc/init.d**

- Se li ha de donar el permís d'execució amb el comandament **chmod +x /etc/init.d/creacio**

- Després hem fet

  update-rc.d creacio defaults (o insserv → Abans de tal i després de qual per no tenir el problema de l'ordre d'arrencada).

- ~~**Chkconfig creacio off/on (es comprova que apareix a chkconfig - -list).**~~

7. MÈTODES START I STOP ALS SCRIPTS

Un dels aspectes més interessants dels scripts es afegir un **mètode start i stop. Us ha de «sonar» aquest aspecte ja que per exemple per iniciar samba fèiem:**

/etc/init.d/samba start

Per aturar samba fèiem:
/etc/init.d/samba stop

EXEMPLE 1

El següent script s'anomena foobar i té vàries seccions: start, stop i *. La secció * explica com s'utilitzen les seccions start i stop.

NOTA. Les etiquetes LSB són necessàries si volem programar l'script a l'arrencada de l'equip. Si no es vol programar, sinó que es vol «invocar» l'script manualment no calen.

```
#!/bin/bash
# /etc/init.d/foobar
# The following part always get executed.
echo “This part always gets executed”
# The following para carries out specific functions
case “$1” in
        start)
                echo “Starting foobar”
                echo “foobar is alive”
                ;;
        stop)
                echo “Stopping foobar”
                echo “foobar is dead”
                ;;
        *)
                echo “Usage: /etc/init.d/foobar  {start|stop}”
                exit 1
                ;;
esac  → Aquesta línia correspon al final dels casos.
exit 0 → Sortida de l'script
```

Si faig **/etc/init.d/foobar**

Apareix
This part always gets executed.
Usage /etc/init.d/foobar {start|stop}

Si faig **/etc/init.d/foobar start**

Apareix:
This part always gets executed
Starting foobar
foobar is alive

Si faig **/etc/init.d/foobar stop**
Apareix:
This part always gets executed
Sttoping foobar
Foobar is dead

EXEMPLE 2

Puc crear un script que amb start crei dos arxius i amb stop els esborri. Si no poso la ruta els arxius es crearan al directori de l'script.

```
#!/bin/bash
# /etc/init.d//exemple2
# The following part always get executed.
echo “This part always gets executed”
# The following para carries out specific functions
case “$1” in
        start)
                touch pepe
                touch luis
                ;;
        stop)
                rm pepe
                rm luis
                ;;
        *)
                echo “Usage: /etc/init.d/exemple2 {start|stop}”
                exit 1
                ;;
esac   → Aquesta línia correspon al final dels casos.
exit 0 → Sortida de l'script
```

EXEMPLE 3

Puc fer que el mètode start faci apt-get update
i després obri les pàgines man d'ajuda del comandament apt-get

```
#!/bin/bash
# /etc/init.d//exemple3
# The following part always get executed.
echo “This part always gets executed”
# The following para carries out specific functions
case “$1” in
        start)
                apt-get update
                man apt-get
                ;;
        stop)
                ;;
        *)
                echo “Usage: /etc/init.d/exemple2 {start|stop}”
                exit 1
                ;;
esac   → Aquesta línia correspon al final dels casos.
exit 0 → Sortida de l'script
```

EXEMPLE 4

Puc fer un script que a l'apartat start faci apt-get update i instal·li catfish sense demanar confirmació.

```
#!/bin/bash
# /etc/init.d//exemple4
# The following part always get executed.
echo "This part always gets executed"
# The following para carries out specific functions
case "$1" in
        start)
                apt-get update
                aptitude install catfish -y    (-y, sense demanar confirmació)
                ;;
        stop)
                ;;
        *)
                echo "Usage: /etc/init.d/exemple2 {start|stop}"
                exit 1
                ;;
esac  → Aquesta línia correspon al final dels casos.
exit 0 → Sortida de l'script
```

8. MÈTODES START I STOP APLICATS ALS SCRIPTS D'ARRENCADA

La gràcia dels mètodes **start i stop** es troba en el fet que la part start s'utilitza al entrar al runlevel 2, o sigui, quan s'entra a l'entorn gràfic habitual quan treballem amb Linux.

S → start) s'executen amb el paràmetre start quan s'entra al runlevel 2 (multiusuari gràfic habitual).

K → stop) paràmetres quan s'entra als runlevel 0 (apagar l'ordinador), 1 i 6 (reiniciar l'ordinador).

Efectivament, després de crear l'script amb els mètodes start i stop s'ha de donar permisos a l'arxiu amb el comandament chmod +x i s'ha de afegir als scripts d'inici amb el comandament update-rc.d nomdelescript defaults. Àutomàticament es creen enllaços simbòlics a l'script en els directoris rc0.d, rc1.d, rc2.d, rc3.d, rc4.d, rc5.d i rc6.d, que corresponen als diferents runlevel.

Exemple. Imaginem l'script amb el nom foobar. Es crearan els següents enllaços:

A rc0.d → Kxxfoobar
A rc1.d → Kxxfoobar
A rc2.d → Syyfoobar
A rc3.d → Syyfoobar
A rc4.d → Syyfoobar
A rc5.d → Syyfoobar
A rc6.d → Kxxfoobar

on xx i yy són números que estableixen la prioritat en l'ordre d'execució. K significa que s'executarà el mètode stop i S que s'executarà el mètode start de l'script.

rc0.d	**rc1.d**	**rc2.d**	**rc3.d**	**rc4.d**	**rc5.d**	**rc6.d**
K	K	S	S	S	S	K
off	off	on	on	on	on	off

EXEMPLE D'SCRIPT D'ARRENCADA

Simple script d'inici que anota la data i hora en el moment d'arrencada o l'apagada i afegeix les dades en arxius log diferenciats: **/root/tmp/encesalog** i **/root/tmp/apagatlog.**

```
#!/bin/bash
###   BEGIN INIT INFO
# Provides:     super
# Required-Start:  $syslog
# Required-Stop:  $syslog
# Default-Start:  2345
# Default-Stop:  016
# Short-Description: super
#
###  END INIT INFO

case “$1” in

        start)
                boot=$(date) → ASSIGNA A LA VARIABLE boot la data del sistema
                echo “The system boot @ $boot “ >> /root/tmp/encesalog
                ;;
        stop)
                boot=$(date)
                echo “The system boot @ $boot “ >> /root/tmp/apagatlog
                ;;
esac
exit 0
```

NOTA.
Després de crear l'script a /etc/init.d s'han de donar permisos d'execució amb **chmod +x nom de l'script** i s'ha de realitzar el comandament **update-rc.d nomdelescript defaults.**

L'script crea dos arxius als directori /root/tmp: encesalog i apagatlog. Un registra l'hora en què l'ordinador s'engega i l'altre quan l'ordinador s'apaga.